

实验五

根据实验 4 的【说明】和实验结果，求解下列问题。

【问题 1】确定类与对象。

(1) 列出需求陈述中的名词，将它们作为候选的类/对象。

(2) 依据下列标准，删除不正确或不必要的类/对象

无关(与系统无关)

冗余（代表同样的事物）

笼统（笼统的或模糊的候选类）

实现（与系统的实现相关）

属性（对象的属性不是对象）

操作（对象的操作不是对象）

【问题 2】确定类-对象联系，绘制初始类图。

(1) 从需求中抽取的候选类

停车场 入口通道 出口通道 入口栅栏 出口栅栏 司机 停车券 出场券 付款机 传感器停车位 停车场管理人员

(2) 在候选类中，有部分名词不适合作为独立的类，有如下这些：

按钮：属于具体硬件的组成部分，可作为入口设备的属性，不需要单独建模；

时间：仅用于记录进出时间，应作为属性而非对象；

记录/日志：属于系统内部数据，可作为停车场类中的属性或方法处理；

打印机、读卡器等细粒度设备：可以抽象为付款机或栅栏设备的一部分，无需单独建类。

(3) 最终确定的类

综合分析后，系统中最终确定的主要类如下：

停车场；停车位；入口栅栏；出口栅栏；停车券；出场券；付款机；司机；停车场管理人员；传感器

(4) 主要类的属性与方法说明

1. 停车场

属性：总车位数、空闲车位数

方法：记录车辆入场()、记录车辆出场()、判断是否已满()、获取统计信息()

2. 停车位

属性：车位编号、是否占用

方法：占用车位()、释放车位()

3. 入口栅栏

属性：栅栏编号、栅栏状态（开启 / 关闭）

方法：发放停车券()、打开栅栏()、关闭栅栏()

4. 出口栅栏

属性：栅栏编号、栅栏状态（开启 / 关闭）

方法：验证出场券()、打开栅栏()、关闭栅栏()

5. 停车券

属性：停车券编号、入场时间、是否已缴费

方法：标记为已缴费()

6. 出场券

属性：出场券编号、关联停车券编号、有效截止时间

方法：判断是否有效()

7. 付款机

属性：设备编号

方法：插入停车券()、计算停车费用()、完成付款()、打印出场券()

8. 司机

属性：司机编号、车牌号

方法：领取停车券()、缴费()、使用出场券出场()

9. 停车场管理人员

属性：管理员编号、姓名

方法：查看空闲车位()、查看停车统计信息()

10. 传感器

属性：传感器编号、传感器类型（入口 / 出口）

方法：检测车辆()

(5) 类之间的关系说明

停车场包含多个停车位（整体—部分关系）、停车场管理入口栅栏和出口栅栏、入口栅栏发放停车券、司机持有停车券，并在付款机上完成缴费、付款机生成出场券、出口栅栏验证出场券后允许车辆出场、传感器隶属于入口栅栏或出口栅栏，用于检测车辆通过情况。、停车场管理人员查看停车场的运行状态和统计信息。

(6) 类图

绘制的类图如下所示：

